Habilidades Cirúrgicas

Monitoria de TOCE

Apostila de Estudo · Sessão 02

Abdome Agudo e Paracentese

Classificação, exame físico, imagem e conduta inicial; paracentese e análise do líquido ascítico

Técnica Operatória e Cirurgia Experimental
UniBH Vespasiano

8º período · 2026.2

Elaborado por João Batista Fernandes Júnior · *Monitor de TOCE*

Material de apoio da monitoria. Não substitui as aulas, os slides nem as referências indicadas pela disciplina.

Sumário

Classificar a dor para decidir o exame e o tempo da cirurgia

I O que é abdome agudo e como classificar 3
Inflamatório, obstrutivo, perfurativo, vascular e hemorrágico

II Anamnese e exame físico 4
Tipos de dor, sinais clássicos, populações especiais e o que imita abdome agudo

III Exames e conduta inicial 6
Laboratório, radiografia, ultrassom, tomografia; quando operar

IV Paracentese: a prática da aula 8
Indicações, técnica, análise do líquido e peritonite bacteriana espontânea

V Armadilhas e sequência mental 11

— Pontos clássicos de prova 12
Sinais e epônimos

— Referências e créditos das imagens 13

Como ler esta apostila

Cai na prova
O que costuma ser cobrado ou confundido.

Conduta
O passo a passo do que fazer.

Atenção
Armadilha clínica ou mudança recente.

Capítulo I

O que é abdome agudo e como classificar

Abdome agudo é a dor abdominal de início recente que exige decisão rápida, muitas vezes cirúrgica. Classificar o mecanismo orienta o exame e o tempo de agir.

As aulas seguintes aprofundam as doenças: apendicite e colecistite (sessão 3), diverticulite e pancreatite (sessão 4), abdome vascular e obstrutivo (sessão 5). Aqui fica o **raciocínio comum** a todas.

Tabela 1. *Os cinco tipos*

Tipo	Como se apresenta	Exemplos	Pista de imagem
Inflamatório	Dor que começa vaga e se localiza em horas; febre, leucocitose	Apendicite, colecistite, diverticulite, pancreatite	Ultrassom ou TC mostram o órgão inflamado
Obstrutivo	Cólica, vômitos, distensão, parada de gases e fezes	Bridas, hérnia encarcerada, tumor de cólon, volvo	Alças dilatadas com níveis hidroaéreos
Perfurativo	Dor **súbita e intensa**, que se espalha; abdome em tábua	Úlcera péptica perfurada, diverticulite perfurada	**Pneumoperitônio**
Vascular (isquêmico)	Dor intensa e **desproporcional ao exame**, em idoso cardiopata ou com arritmia	Isquemia mesentérica aguda, colite isquêmica	Angiotomografia; lactato alto é tardio
Hemorrágico	Dor súbita com choque e anemia	Gravidez ectópica rota, aneurisma roto, ruptura de baço ou tumor hepático	Líquido livre; β-hCG na mulher

Cai na prova

Dor súbita, "a pior da vida", com abdome em tábua: **perfuração**. Dor muito forte com abdome flácido e pouco doloroso: **isquemia mesentérica**. Mulher em idade fértil com dor e choque: **gravidez ectópica rota** até prova em contrário.

Capítulo II

Anamnese e exame físico

Tabela 2. *Três tipos de dor*

Dor	Características	Exemplo
Visceral	Mal localizada, na linha média, em cólica ou surda, com náusea e sudorese	Início da apendicite: dor no epigástrio ou em volta do umbigo
Parietal (somática)	Bem localizada, contínua, piora ao mover e tossir: o peritônio parietal está inflamado	A dor da apendicite que migra para a fossa ilíaca direita
Referida	Sentida longe do órgão, pela mesma inervação	Ombro (diafragma irritado: sinal de Kehr); escápula direita (vesícula); testículo (ureter)

Na história: início (súbito ou progressivo), local e migração, tipo, irradiação, vômitos (antes ou depois da dor), hábito intestinal, febre, última menstruação, cirurgias anteriores (bridas), hérnias, uso de anti-inflamatórios, anticoagulantes e corticoide, arritmia e doença vascular.

No exame: sinais vitais e perfusão primeiro. Inspecione cicatrizes, distensão e **todas as regiões herniárias** (hérnia femoral encarcerada em idosa é causa clássica de obstrução que passa despercebida). Ausculte, percuta e palpe começando longe da dor. Procure **defesa e descompressão dolorosa**. Faça toque retal e, na mulher, exame ginecológico quando indicado.

Tabela 3. *Sinais que o professor vai perguntar*

Sinal	Como é	Sugere
Blumberg	Dor à descompressão brusca no ponto de McBurney	Peritonite localizada (apendicite)
Rovsing	Comprimir a fossa ilíaca esquerda dói à direita	Apendicite
Psoas e obturador	Dor ao estender o quadril ou rodar a coxa fletida para dentro	Apêndice retrocecal ou pélvico
Murphy	Parada da inspiração ao palpar o ponto cístico	Colecistite aguda
Giordano	Dor à punho-percussão lombar	Pielonefrite, cólica renal
Jobert	Timpanismo onde deveria haver macicez hepática	Pneumoperitônio
Cullen e Grey Turner	Equimose periumbilical e nos flancos	Sangue no retroperitônio: pancreatite grave, ectópica rota



Figura 1. *Sinal de Cullen: equimose em volta do umbigo em paciente com pancreatite aguda grave. O sangue do retroperitônio disseca até a pele.*

Herbert L. Fred e Hendrik A. van Dijk, CC BY 2.0 · Wikimedia Commons

Tabela 4. *Quem engana*

Paciente	O que muda
Idoso	Pouca febre, pouca leucocitose, dor menos intensa, demora a procurar: chega perfurado ou isquêmico. O limiar para TC é baixo
Gestante	A apresentação varia, mas a dor na fossa ilíaca direita continua sendo a mais comum; leucocitose é fisiológica. Ultrassom primeiro, ressonância se inconclusivo
Imunossuprimido e em uso de corticoide	Sinais de peritonite atenuados; infecções oportunistas
Criança	Não localiza a dor; perfura mais cedo (ver a apostila de cirurgia pediátrica)

Tabela 5. *Doenças clínicas que imitam abdome agudo*

Doença	Pista
Infarto de parede inferior	Dor epigástrica em cardiopata: faça **eletrocardiograma**
Pneumonia de base	Febre, tosse, estertores; dor no andar superior
Cetoacidose diabética	Dor abdominal com hiperglicemia, acidose e desidratação
Pielonefrite e cólica renal	Giordano, alteração na urina
Crise falciforme, porfiria, insuficiência adrenal, herpes-zóster	Dor intensa com exame pobre; história e pele ajudam

Atenção · β-hCG em toda mulher em idade fértil

A gravidez ectópica rota mata por hemorragia e imita qualquer abdome agudo. Colha o **β-hCG** logo na chegada, em paralelo ao atendimento: não espere o resultado para reanimar o choque ou chamar o cirurgião. Na gestante, uma TC necessária não deve ser negada.

Capítulo III

Exames e conduta inicial

Laboratório: hemograma, PCR, função renal e eletrólitos, amilase ou lipase, bilirrubinas e enzimas hepáticas, exame de urina, **β-hCG**, lactato e gasometria no paciente grave, eletrocardiograma no adulto com dor alta. Leucograma normal não exclui doença cirúrgica.

Tabela 6. *Qual exame de imagem*

Exame	Para que serve	Limite
Radiografia de tórax em pé e de abdome (em pé e deitado)	Pneumoperitônio, níveis hidroaéreos, volvo; disponível em qualquer lugar	Pouco sensível; não exclui nada quando normal e não deve atrasar a TC indicada
Ultrassom	Vesícula e vias biliares, ginecologia, criança e gestante, líquido livre; sem radiação	Depende do operador e atrapalha com gás e obesidade
TC com contraste	Exame mais completo no adulto com dor abdominal aguda não localizada e na suspeita de obstrução: mostra a causa e as complicações	Radiação, contraste e transporte do paciente instável
Angiotomografia	Suspeita de isquemia mesentérica ou aneurisma	Contraste em quem tem função renal ruim (não deve atrasar o diagnóstico)

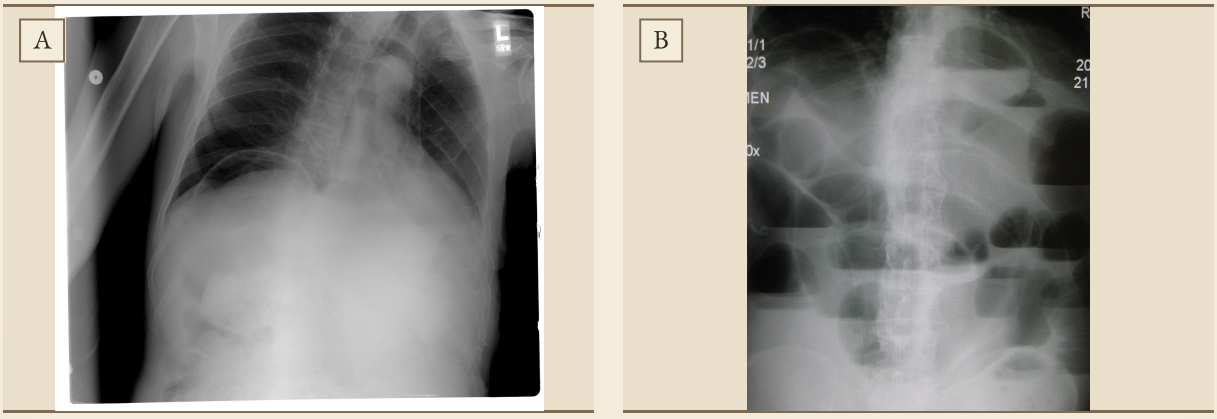


Figura 2. *(A) Radiografia de tórax em pé: faixas de ar sob as duas cúpulas do diafragma, o pneumoperitônio da víscera perfurada. (B) Radiografia de abdome em pé: alças de delgado dilatadas com vários níveis hidroaéreos, a obstrução intestinal.*

(A) Bill Rhodes, CC BY 2.0 · (B) James Heilman, MD, CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

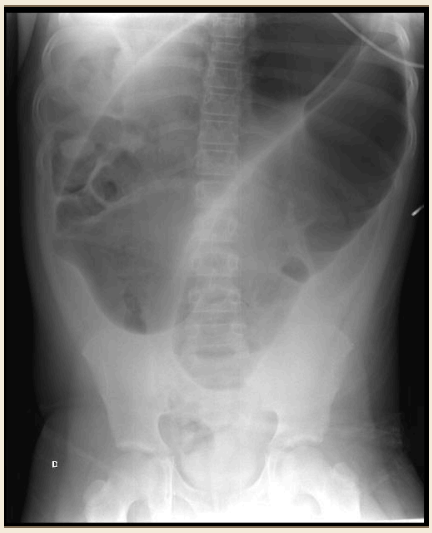


Figura 3. *Volvo de sigmoide: alça enorme e dobrada sobre si, em "grão de café", saindo da pelve.*

Mont4nha, CC0 · Wikimedia Commons

Conduta · todo abdome agudo

- Jejum, acesso venoso e **hidratação**.
- **Analgesia**, inclusive com opioide: não atrapalha o diagnóstico.
- Antiemético; **sonda nasogástrica** na obstrução com vômitos ou distensão.
- Sonda vesical e diurese no paciente grave.
- **Antibiótico** na peritonite e na sepse, sem atrasar.
- **Avaliação do cirurgião cedo**; reexamine o paciente em poucas horas.

Tabela 7. *Indicações de cirurgia de urgência*

Situação	Por quê
Peritonite difusa	Contaminação da cavidade que precisa de controle da fonte
Pneumoperitônio com peritonite	Víscera perfurada
Obstrução com sinais de sofrimento	Febre, taquicardia, dor contínua, leucocitose, acidose, defesa: alça estrangulada
Isquemia mesentérica com peritonite ou suspeita de necrose	Exploração para ressecar o intestino morto e revascularizar. Sem esses sinais, pode haver tratamento endovascular ou anticoagulação (trombose venosa): acione cirurgia e equipe vascular juntos
Hemorragia com instabilidade	Controle do sangramento (cirurgia ou embolização)

Atenção · nem todo pneumoperitônio é perfuração

Depois de laparotomia ou laparoscopia, o ar livre pode durar dias. O **sinal de Chilaiditi** (cólon entre o fígado e o diafragma) imita pneumoperitônio, mas as haustrações aparecem dentro do "ar". Correlacione sempre com o exame físico.

Cai na prova

A **rotina de abdome agudo** (radiografia de tórax em pé e de abdome em pé e deitado) é clássica em prova, mas hoje a imagem se escolhe pela hipótese: **TC com contraste** no adulto com dor não localizada, **ultrassom** na suspeita biliar, **angiotomografia** na isquemia. Analgesia com opioide não mascara o diagnóstico.

Capítulo IV

Paracentese: a prática da aula

É *a punção da cavidade peritoneal para tirar líquido ascítico: para diagnosticar a causa da ascite e a infecção, ou para aliviar a ascite volumosa.*

Indicações

- **Diagnóstica:** toda ascite nova; todo cirrótico com ascite internado; suspeita de peritonite bacteriana espontânea (febre, dor, encefalopatia, piora renal, sangramento digestivo).
- **Terapêutica (de alívio):** ascite tensa ou refratária, com desconforto ou falta de ar.

Contraindicações e cuidados

- CIVD clinicamente evidente ou fibrinólise.
- INR alto e plaquetas baixas **não** contraindicam de rotina, nem pedem plasma ou plaquetas antes.
- Evite cicatrizes, vasos visíveis, celulite, hematoma e a bexiga cheia.

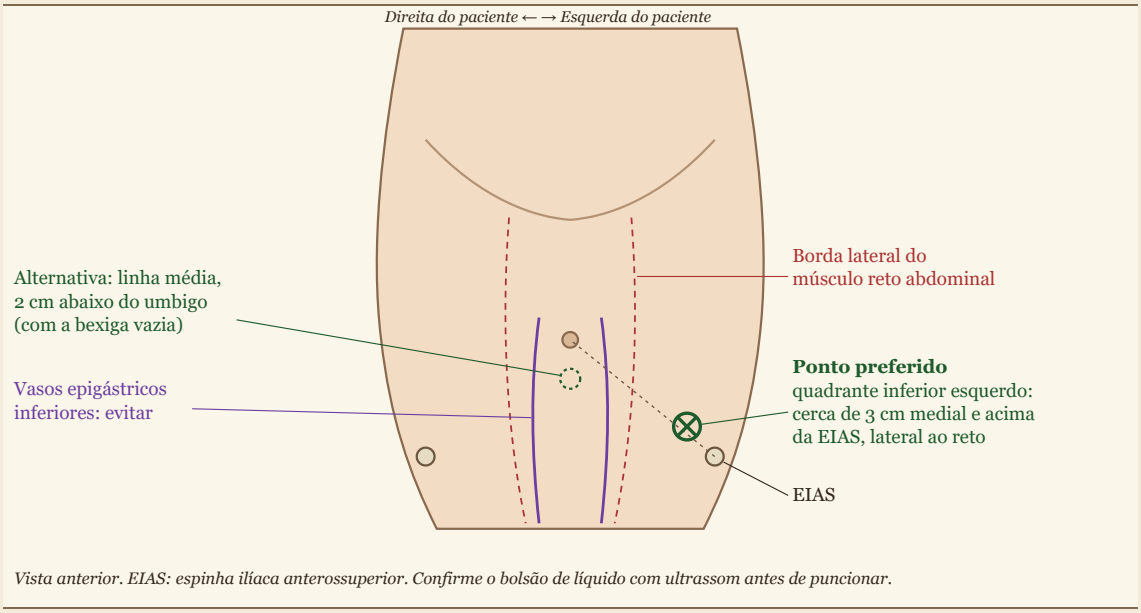


Figura 4. *Ponto de punção: quadrante inferior esquerdo, lateral à borda do músculo reto, longe dos vasos epigástricos inferiores. A parede ali é fina e o bolsão de líquido costuma ser grande.*

Figura própria da monitoria

Paracentese: o passo a passo do OSCE

i. Identifique, explique, peça consentimento e confira a indicação (diagnóstica ou de alívio).

ii. Peça para **esvaziar a bexiga**. Decúbito dorsal, levemente lateralizado para o lado da punção.

iii. Localize o ponto (quadrante inferior esquerdo, lateral ao reto). Com **ultrassom**, confirme bolsão profundo, sem alças nem vasos da parede no trajeto (Doppler se houver), em dois planos; marque e não mude a posição. Sem trajeto seguro, não puncione ali.

iv. Higiene das mãos, luvas estéreis, antissepsia com clorexidina e campo fenestrado.

v. Anestesia local da pele até o peritônio.

vi. **Técnica em Z**: puxe a pele cerca de 2 cm antes de introduzir a agulha; ao soltar, o trajeto em zigue-zague reduz o vazamento.

vii. Avance devagar, **aspirando**, até sair líquido. Na drenagem com cateter, avance o cateter e retire o componente perfurante antes de conectar.

viii. Amostras: **contagem de células com diferencial**, albumina e proteína total (com **albumina do soro** colhida junto, para o GASA) e **cultura em frascos de hemocultura** à beira do leito, antes do antibiótico. Citologia oncótica só se houver suspeita de tumor.

ix. Na de alívio, conecte à drenagem e vigie sinais vitais, sintomas e volume.

x. Retire, comprima e faça curativo; procure sangramento e vazamento. Anote volume, aspecto e intercorrências.

xi. Retirou **mais de 5 litros? Albumina, 6 a 8 g por litro retirado**, durante ou logo após a drenagem. Considere também com menos volume se houver instabilidade, hiponatremia ou lesão renal.

Tabela 8. *Complicações*

Complicação	Prevenção
Vazamento persistente	Técnica em Z, agulha fina
Hematoma de parede e hemoperitônio	Longe dos vasos epigástricos; ultrassom
Perfuração intestinal	Evitar cicatrizes (alças aderidas); ultrassom
Disfunção circulatória pós-paracentese	Albumina quando retirar mais de 5 L

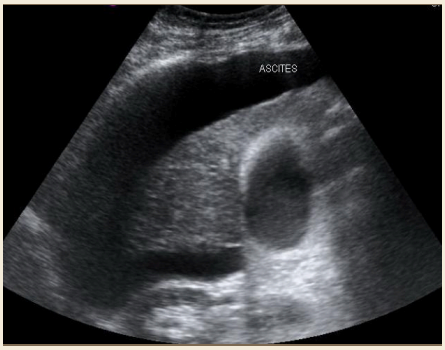


Figura 5. *Ultrassom: líquido anecoico (preto) envolvendo o fígado cirrótico. O ultrassom confirma o líquido e marca o melhor bolsão.*

Samir, CC BY 3.0 · Wikimedia Commons

Como ler o líquido ascítico

O **gradiente soro-ascite de albumina (GASA)** é a albumina do soro menos a do líquido, colhidas ao mesmo tempo, na hora da paracentese. Ele separa a ascite de hipertensão portal das outras causas melhor que a velha divisão entre transudato e exsudato.

Tabela 9. *GASA e proteína total*

Resultado	Significa	Causas
GASA ≥ 1,1 g/dL, proteína < 2,5 g/dL	Hipertensão portal, com fígado doente	**Cirrose** (a causa mais comum), hepatite alcoólica
GASA ≥ 1,1 g/dL, proteína ≥ 2,5 g/dL	Hipertensão portal com sinusoides normais	Insuficiência cardíaca, síndrome de Budd-Chiari
GASA < 1,1 g/dL	Sugere causa sem hipertensão portal	Carcinomatose peritoneal, tuberculose, pancreatite, síndrome nefrótica

Tabela 10. *Infecção do líquido*

Achado	Interpretação e conduta
Neutrófilos ≥ 250/mm³	**Ascite neutrocítica**: tratar já como peritonite bacteriana espontânea, sem esperar a cultura, e procurar peritonite secundária se o quadro sugerir. Infecção comunitária: cefalosporina de 3ª geração (ceftriaxona ou cefotaxima), conforme a resistência local; hospitalar ou grave: esquema mais amplo. Albumina 1,5 g/kg no 1º dia e 1 g/kg no 3º dia
Neutrófilos < 250 com cultura positiva	Bacterascite: repetir a punção; tratar se houver sintomas
Vários germes, glicose baixa, proteína e LDH altas	Pensar em **peritonite secundária** (perfuração): TC e avaliação cirúrgica
Líquido hemorrágico	Punção traumática, tumor ou tuberculose
Líquido leitoso (triglicerídeos altos)	Ascite quilosa: linfoma, trauma, cirurgia

Fontes: AASLD 2021; EASL 2018. Após o primeiro episódio de peritonite bacteriana espontânea, o paciente recebe profilaxia secundária com antibiótico.

Cai na prova

GASA ≥ 1,1 = hipertensão portal. **Neutrófilos ≥ 250** = tratar já como peritonite bacteriana espontânea (antibiótico e albumina), lembrando de excluir peritonite secundária. **Mais de 5 litros** retirados = albumina 6–8 g por litro. Coagulopatia da cirrose não impede a paracentese.

Capítulo V

Armadilhas e sequência mental

Tabela 11. *Erros comuns*

Erro	Por que está errado
Negar analgesia "para não mascarar"	Analgesia não atrapalha o diagnóstico e é obrigação
Esquecer o β-hCG	Ectópica rota imita qualquer abdome agudo
Não examinar as regiões herniárias	Hérnia femoral encarcerada passa despercebida
Confiar no leucograma normal	Idoso e imunossuprimido podem não ter leucocitose
Ignorar a dor desproporcional	É o sinal da isquemia mesentérica
Descartar com radiografia normal	A radiografia é pouco sensível; a TC é o exame mais acurado
Esquecer o eletrocardiograma	Infarto inferior pode doer no epigástrio
Dar plasma antes da paracentese por INR alto	Não é necessário de rotina
Esperar a cultura para tratar peritonite bacteriana espontânea	Neutrófilos ≥ 250 já bastam

A sequência mental em 30 segundos

i. Está estável? Se não, reanime e chame o cirurgião já.

ii. Qual o tipo? Inflamatório, obstrutivo, perfurativo, vascular ou hemorrágico.

iii. Excluiu o que não é cirúrgico? Eletrocardiograma, β-hCG, glicemia, urina.

iv. Escolha o exame: radiografia orienta, ultrassom na gestante, na criança e na vesícula, TC no adulto.

v. Há peritonite, pneumoperitônio, estrangulamento ou sangramento? Cirurgia. Isquemia? Cirurgia e equipe vascular juntas.

vi. Ascite? Paracentese diagnóstica com GASA, neutrófilos e cultura.

Complemento

Pontos clássicos de prova

Sinais radiológicos e epônimos que ainda caem.

Tabela 12. *O que mais cai*

Sinal	O que é	Significa
Sinal de Rigler	Os dois lados da parede da alça visíveis, pelo ar dentro e fora dela	Pneumoperitônio na radiografia deitado
Grão de café	Alça de sigmoide enorme dobrada sobre si	Volvo de sigmoide
Empilhamento de moedas	Pregas do delgado dilatado cruzando a alça toda	Obstrução do delgado
Chilaiditi	Cólon entre o fígado e o diafragma	Falso pneumoperitônio
Kehr	Dor no ombro esquerdo	Irritação do diafragma (ruptura do baço)
Courvoisier-Terrier	Vesícula palpável e indolor em paciente ictérico	Tumor periampular
Tríade de Charcot	Febre, icterícia e dor no hipocôndrio direito	Colangite
Aerobilia	Ar nas vias biliares	Íleo biliar (tríade de Rigler: aerobilia, obstrução, cálculo ectópico) ou papilotomia prévia
Psoas e obturador	Dor ao estender o quadril e ao rodar a coxa para dentro	Apêndice retrocecal ou pélvico
Proteína do líquido < 1,5 g/dL	Ascite com poucas opsoninas	Maior risco de peritonite bacteriana espontânea

Fontes: ACR Appropriateness Criteria (dor abdominal aguda); AASLD 2021; conferência com material de preparação para residência.

Apêndice

Referências

- Townsend CM et al. *Sabiston Textbook of Surgery*. 21ª ed. Elsevier; 2022. Capítulo de abdome agudo.
- American College of Radiology. *ACR Appropriateness Criteria*: dor abdominal aguda, dor no quadrante inferior direito e suspeita de obstrução intestinal.
- Biggins SW et al. Diagnosis, evaluation, and management of ascites, spontaneous bacterial peritonitis and hepatorenal syndrome: 2021 practice guidance by the AASLD. *Hepatology*. 2021;74(2):1014–48.
- European Association for the Study of the Liver. EASL clinical practice guidelines for the management of patients with decompensated cirrhosis. *J Hepatol*. 2018;69(2):406–60.
- Sort P et al. Effect of intravenous albumin on renal impairment and mortality in patients with cirrhosis and spontaneous bacterial peritonitis. *N Engl J Med*. 1999;341(6):403–9.
- Manterola C et al. Analgesia in patients with acute abdominal pain. *Cochrane Database Syst Rev*. 2011;(1):CD005660.

Créditos das imagens

As fotos e exames vêm do Wikimedia Commons, com licença aberta, e os autores estão indicados nas legendas. A figura da paracentese é própria da monitoria. As imagens com licença CC BY-SA podem ser redistribuídas com crédito e sob a mesma licença. Os arquivos podem ser localizados no Commons pelo título:

- *Pneumoperitoneum chest X-ray.jpg*: Bill Rhodes, CC BY 2.0.
- *Upright X-ray demonstrating small bowel obstruction.jpg*: James Heilman, MD, CC BY-SA 3.0.
- *Sigmoidvolvulus.jpg*: Mont4nha, CC0.
- *Cullen's sign.jpg*: Herbert L. Fred, MD and Hendrik A. van Dijk, CC BY 2.0.
- *Ascites ultrasound 2.JPG*: Samir, CC BY 3.0.

Anotações